

**Origen:** Oradea **Destino:** Bucharest

**Subgrafo relevante explorado (distancias en km):**

- Oradea – Sibiu (151)
- Oradea – Zerind (71)
- Sibiu – Fagaras (99)
- Sibiu – Rimnicu Vilcea (80)
- Fagaras – Bucharest (211)
- Rimnicu Vilcea – Pitesti (97)
- Pitesti – Bucharest (101)
- (DFS también explora la rama occidental a través de: Zerind, Arad, Timisoara, Lugoj, Mehadia, Drobeta y Craiova)

## 2. Tabla Comparativa de Ejecución

| Programa                   | Status       | Path                                                                                                                   | Depth (roads) | Cost (km) | Nodos Expandidos (Aprox.) |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------|
| <b>BFS</b>                 | Solució<br>n | Oradea →<br>Sibiu →<br>Fagaras →<br>Bucharest                                                                          | 3             | 461       | 14                        |
| <b>UCS</b>                 | Solució<br>n | Oradea →<br>Sibiu →<br>Rimnicu<br>Vilcea →<br>Pitesti →<br>Bucharest                                                   | 4             | 429       | 18                        |
| <b>DFS</b>                 | Solució<br>n | Oradea →<br>Zerind → Arad<br>→ Timisoara<br>→ Lugoj →<br>Mehadia →<br>Drobeta →<br>Craiova →<br>Pitesti →<br>Bucharest | 9             | 879       | 11                        |
| <b>DLS</b> (--<br>limit 2) | Cutoff       | N/A                                                                                                                    | N/A           | N/A       | 5                         |
| <b>DLS</b> (--<br>limit 3) | Solució<br>n | Oradea →<br>Sibiu →<br>Fagaras →<br>Bucharest                                                                          | 3             | 461       | 10                        |

| Programa | Status   | Path                                          | Depth (roads) | Cost (km) | Nodos Expandidos (Aprox.) |
|----------|----------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------|
| IDS      | Solución | Oradea →<br>Sibiu →<br>Fagaras →<br>Bucharest | 3             | 461       | 25                        |

### 3. Análisis de Resultados

- **Discrepancia entre BFS y UCS:** BFS logró encontrar exitosamente la ruta con el menor número de carreteras (3 saltos). Sin embargo, UCS priorizó la ruta con el menor costo en kilómetros. Aunque el camino de UCS requiere una carretera adicional (profundidad 4), el costo total es de 429 km frente a los 461 km del camino encontrado por BFS.
- **Comportamiento de DFS:** El algoritmo DFS devolvió un camino considerablemente más largo y costoso (9 saltos, 879 km) porque realiza una búsqueda en el grafo sin ninguna garantía de optimalidad. Al expandir a los vecinos en orden alfabético, DFS profundizó ciegamente por la rama de Zerind y rodeó todo el mapa occidental antes de encontrar el objetivo, ignorando por completo la ruta más corta disponible a través de Sibiu.
- **Transición de DLS e IDS:** Al ejecutar DLS con el parámetro --limit 2, el sistema devolvió un estado de cutoff. Esto ocurrió porque el límite establecido era estrictamente menor que la profundidad de cualquier solución alcanzable bajo ese tope. Al subir el límite a 3 (--limit 3), el algoritmo encontró la solución óptima en carreteras. El algoritmo IDS automatiza precisamente esta escalada comenzando desde 0, razón por la cual su resultado final coincide exactamente con la optimalidad de carreteras (profundidad 3) que ofrece BFS.